Worksheet 6-8 & 6-7 A Basic Indefinite Integrals #1

1.) $\frac{1}{4}x^4 - 2x + 7\ln|x| + C$

2.) $\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 5e^x + C$

3.) $\frac{1}{7}x^7 - \frac{5}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$

4.) $\frac{2}{3}x^6 - 6x + C$

5.) $\frac{1}{6}x^4 - \frac{1}{6}x^3 + 3x^2 + C$

6.) $6t^{2/3} + C$ OR $6\sqrt[3]{t^2} + C$

7.) $\frac{1}{3}x^{6/5} - \frac{14}{3}x^{3/4} + C$

8.) $\frac{1}{2}\ln|x| - \frac{5^x}{\ln 5} + C$

9.) $4x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{15}{4}x^{4/3} + C$

10.) $\frac{3}{2}t^{4/3} - \frac{10}{3}t^{3/2} + C$

11.) $\frac{5}{2}z^{4/5} + \frac{1}{2}z^{2/3} + C$

12.) $-4\sec x + C$

13.) $-5\cos x + C$

14.) $\frac{2}{3}\cot y + C$

15.) $-\frac{4}{7}\sin m + C$

16.) $2\sin x + \frac{1}{3}x^3 + C$

17.) $-\cos x + 2x^{3/2} + C$

18.) $\sec x + C$

19.) $\tan t + \sec t + C$

20.) $\frac{-1}{x} - \frac{1}{x^2} + C$

21.) $\frac{-1}{2x^3} + \frac{5}{x} + C$

22.) $\frac{-1}{4x^4} + \frac{1}{3x^2} + C$

23.) $5x + \frac{2}{9}x^3 + \frac{3}{16}x^4 + C$

24.) $\frac{1}{7}u^7 - \frac{1}{3}u^6 - \frac{1}{4}u^4 + \frac{2}{7}u + C$

25.) $\frac{2}{3}u^3 + \frac{9}{2}u^2 + 4u + C$

26.) $\frac{2}{7}t^{7/2} + \frac{6}{5}t^{5/2} + \frac{4}{3}t^{3/2} + C$

27.) $\ln|x| + 2x^{1/2} + x + C$

28.) $\frac{-1}{r} + 2\ln|r| + r + C$